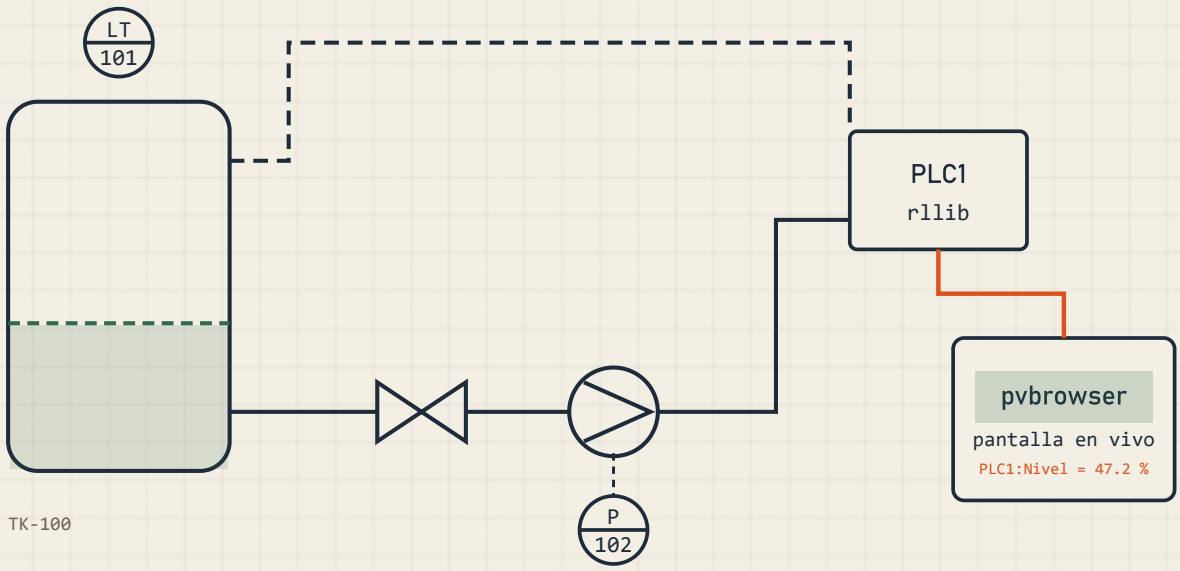
SCADA / HMI ABIERTO

SOFTWARE LIBRE
HECHO PARA PLANTA

PV Suite

Pantallas de supervisión que se arman en el Designer, se conectan al PLC sin vueltas y corren en Windows, Linux y macOS.



del sensor a la pantalla, sin escribir código

VERSIÓN
1.0.0-beta.4

PLATAFORMAS
Windows · Linux · macOS

LICENCIA
GPL / LGPL

01 · LA IDEA

Qué es PV Suite

PV Suite toma pvbrowser, un SCADA libre con muchos años en planta, lo pasa a Qt 6 y le suma lo que más tiempo llevaba armar a mano: los tags, el daemon de comunicación y la lógica de cada botón.

La propuesta es simple: que una pantalla de supervisión se pueda hacer con el mouse, que el vínculo con el PLC quede declarado en un solo lugar y que el código propio siga ahí para cuando haga falta algo más fino.

No reemplaza a quien programa; le saca de encima lo repetitivo. Lo que antes eran cientos de líneas para leer un registro, escalarlo y pintarlo de un color, ahora es una fila en una tabla.

PARA QUIÉN ES

- Integradores que arman tableros y supervisión para clientes chicos y medianos.
- Técnicos de mantenimiento que quieren ver la planta sin depender de licencias caras.
- Docentes y estudiantes de automatización que necesitan algo real para practicar.
- Quienes ya tienen proyectos en pvbrowser y quieren llevarlos a Qt 6 sin rehacerlos.

> *«La pantalla tiene que mostrar lo que pasa en la planta, no lo que costó programarla.»*

Las cuatro piezas

PB

PVBROWSER

El cliente: muestra las pantallas que le manda el servidor. Incluye navegador web.

PS

PVSERVER

La biblioteca con la que se programan los servidores de pantallas, uno por proyecto.

PD

PVDEVELOP

El entorno de trabajo: editor, Designer de pantallas, tags y generador de daemons.

RL

RLLIB

La comunicación: Modbus, Siemens, memoria compartida, buzones y tags.

02 · POR DENTRO

Cómo viaja un dato

Cada pieza hace una sola cosa y la hace bien. Así un problema de comunicación no tira abajo las pantallas, y una pantalla colgada no frena la lectura del PLC.



PLC	daemon	shm + mbx	pvserver	pvbrowser
el equipo en campo	lee y escribe por Modbus o Siemens	los valores quedan en memoria; las órdenes van por un buzón	arma la pantalla y aplica las acciones	la muestra en cualquier PC de la red

El daemon se genera desde pvdevelop a partir de la tabla de tags. Lee el PLC en ciclos, deja cada valor con su calidad en memoria compartida y atiende las escrituras que le llegan por el buzón.

El pvserver no habla con el PLC: lee esa memoria. Si el daemon se detiene, la pantalla lo sabe y marca el dato como malo en lugar de mostrar un número viejo como si fuera nuevo.

pvbrowser es liviano: recibe la pantalla por la red y devuelve los clics. Se pueden abrir varios a la vez, desde distintas PC.

SIN ESCRIBIR CÓDIGO

En Propiedades de cada widget, el botón **Tags…** define qué hace y cómo se ve. pvdevelop genera el código al guardar la pantalla. Pasando el mouse por cada campo, una ayuda dice para qué sirve y en qué widgets se usa.

ACCIONES

escribir un valor, alternar, sumar o restar con límites, ingresar un número, ir a otra pantalla, pedir confirmación, actuar solo si se cumple una condición.

ANIMACIONES

texto con formato, color según reglas, parpadeo, visibilidad, imagen según el valor, secuencias de imágenes y marca de dato malo.

```
//pvb: btnBomba press=write:PLC1:Bomba=1
  release=write:PLC1:Bomba=0
color=PLC1:Bomba
```

Lo que trae

TAGS CON NOMBRE

Estructuras, arreglos y bits de enteros (`PLC1:Estado.3`). Se escriben una vez y se usan en todas las pantallas.

SIMULACIÓN

El daemon arranca con `-sim` contra un simulador Modbus: se prueba todo sin tener el PLC al lado.

MONITOR DE TAGS

Valores en vivo, con calidad. Permite escribir y forzar para depurar en la puesta en marcha.

DESIGNER CÓMODO

Copiar, pegar, alinear y repartir widgets; doble clic abre Propiedades.

COMPILACIÓN INTEGRADA

Panel con los errores marcados en el editor. MinGW o Visual Studio en Windows, g++ en Linux, con el Qt de cada proyecto elegido desde la barra.

CUATRO IDIOMAS

pvdevelop y pvbrowser en castellano, inglés, portugués y alemán, con manual y ayuda integrada.

Primeros pasos

1. En pvdevelop, **File > New**: carpeta y nombre del proyecto.
2. **Daemon > Modbus**: dirección del PLC y la tabla de tags. Al compilar se generan el daemon y su `.tagmap` .
3. En el Designer, insertá los widgets y en Propiedades usá **Tags…** para darles acciones y animaciones.
4. **Ctrl+T** compila y ejecuta el servidor; **Ctrl+P** abre pvbrowser para verlo.
5. **Daemon > Monitor de tags** para mirar y forzar valores. El ejemplo `01_modbus` trae todo armado.

Instalación

Windows 64 bits: un instalador que deja todo en `C:\PVSuite`. Si solo hace falta mirar, se puede instalar pvbrowser solo.

Linux x86-64: un `.run` que instala en `/opt/pvb` con Qt incluido. Si al escritorio le falta alguna biblioteca, `preparar_linux.sh` la instala.

macOS (Apple Silicon): pvbrowser y pvdevelop en un zip, todavía en beta y sin firmar.

Si ya está instalado, el instalador ofrece actualizarlo: no hace falta borrar nada a mano.

LICENCIA

pvbrowser y pvdevelop son GPL. pvserver y rllib son LGPL, así que los servidores que armes pueden tener la licencia que quieras.

PROYECTOS ANTERIORES

Los proyectos de pvbrowser siguen andando. Con el componente de MinGW 8.1 se pueden compilar como antes, de 32 o 64 bits, y después pasarlos a Qt 6 con calma.

Unas palabras

PV Suite nace de usar pvbrowser en serio y de querer que lo tedioso deje de serlo. Cada función que trae salió de una necesidad concreta: un botón que tenía que escribir un registro, una pantalla que no avisaba que el daemon se había caído.

Es software libre y está en beta: se puede probar, romper y mejorar. Si algo no anda como esperás, contalo en GitHub; es la mejor forma de que la próxima versión salga mejor.

Néstor Palomeque

DÓNDE ENCONTRARLO

CÓDIGO FUENTE

`github.com/nestorlevi/PvSuite`

INSTALADORES

`github.com/nestorlevi/PvSuite/releases`

APOYAR EL PROYECTO

`cafecito.app/nestorlevi`

Si te resulta útil, podés invitarme un café.

BASADO EN

`pvbrowser.de` — Rainer Lehrig